



Nombre y Apellido:

Examen Final - Alumnos Regulares

Ej. 1. Sea $\mathcal{R}$ una relación en un conjunto X . Se denomina *clausura transitiva* de $\mathcal{R}$ a la menor relación transitiva en X que contiene a $\mathcal{R}$. Si se define inductivamente

$$\mathcal{R}^1 = \mathcal{R}, \quad \mathcal{R}^{n+1} = \mathcal{R}^n \circ \mathcal{R}, \quad n \geq 1$$

probar que la clausura transitiva de $\mathcal{R}$ es $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{R}^n$.

Ej. 2. Sea N un grupo de orden al menos 2. Se puede definir una categoría Nor_N cuyos objetos son los grupos que tienen a N como subgrupo normal y los morfismos son tales que si G, H son objetos de Nor_N , $\varphi \in \text{Hom}_{\text{Nor}_N}(G, H)$ si y sólo si $\varphi : G \rightarrow H$ es un homomorfismo de grupos tal que $\varphi(N) \subset N$.

- a) Probar que Nor_N es una subcategoría de Grp .
- b) Determinar, si existen, objetos iniciales, terminales y/o nulos en Nor_N .
- c) Probar que $\text{Inc} : \text{Nor}_N \rightarrow \text{Grp}$ tal que $\text{Inc}(G) = G$ y $\text{Inc}(f) = f$ es un funtor.
- d) Definir un funtor $F : \text{Nor}_N \rightarrow \text{Grp}$ tal que, a nivel de objetos, $F(G) = G/N$.
- e) Probar que $\pi : \text{Inc} \rightarrow F$ tal que para cada $G \in \text{ob Nor}_N$, $\pi_G : G \rightarrow G/N$ es la proyección al cociente, es una transformación natural de Inc en F .

Ej. 3. Sea $(S, \cdot)$ un semigrupo y sea $M_S = S \sqcup \{e_S\}$ la unión disjunta de S con un elemento abstracto e_S . En M_S se define la operación $*$ dada por

$$x * y = x \cdot y \text{ si } x, y \in S, \quad e_S * x = x * e_S = x, \quad \forall x \in S, \quad e_S * e_S = e_S.$$

- a) Probar que M_S es un monoide.
- b) Definir un funtor $F : \text{Sgrp} \rightarrow \text{Mon}$ tal que, a nivel de objetos, $F(S) = M_S$.
- c) Considerar el funtor $\text{Inc} : \text{Mon} \rightarrow \text{Sgrp}$ tal que $\text{Inc}(M) = M$ y $\text{Inc}(f) = f$. Probar que existe una adjunción entre F y Inc .

Ej. 4. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando adecuadamente la respuesta.

- a) Sea $(A, \preceq)$ un poset. Para cada $a \in A$ se define

$$A_a \doteq \{x \in A : x \prec a\}.$$

Sea $\mathcal{A} = \{A_a : a \in A\}$, entonces $(\mathcal{A}, \subseteq)$ está totalmente ordenado.

- b) Si p y q son primos distintos, existe un homomorfismo no trivial $\varphi : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_q$.
- c) Sea $(P, \preceq)$ un poset y P^* su poset dual (es decir, $P^* = (P, \succeq)$). Entonces $\mathcal{C}_{P^*}$ es una categoría isomorfa a $\mathcal{C}_P^{\text{op}}$.
- d) Sean $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ dos categorías. Si $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ es un funtor que define una equivalencia entre $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$, entonces si 1 es un objeto terminal en $\mathcal{C}$, $F(1)$ es un objeto terminal en $\mathcal{D}$.